Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LAS ANTIDERIVADAS

Considera las siguientes afirmaciones sobre antiderivadas en un intervalo.

I) Si $F' = G'$, entonces $F - G$ es constante.
II) Una antiderivada de $f \cdot g$ es $F \cdot G$, si $F' = f$ y $G' = g$.
III) Para todo número real n, una antiderivada de x^n es $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**
$(F-G)' = 0$ en un intervalo $\Rightarrow F - G$ constante (corolario del TVM). Verdadera.

2 **II**
Con $f = g = 1$: $F = G = x$, y x^2 no es antiderivada de 1. Falsa.

3 **III**
Para $n = -1$ divide por 0. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) II es falsa: $(FG)' = fG + Fg$, no fg.

C) III falla con $n = -1$.

D) II y III son falsas.

Idea clave. Un contraejemplo basta para refutar una afirmación general.